

Analisis Transkriptomik Identifikasi Ekspresi Gen Diferensial pada Kanker Kolorektal Menggunakan GEO2R

1. Pendahuluan

Kanker Kolorektal (CRC) merupakan salah satu penyebab utama mortalitas kanker di dunia. Perubahan molekuler pada tingkat transkripsi (RNA) sering kali mendahului manifestasi klinis fisik. Oleh karena itu, identifikasi gen yang mengalami disregulasi (*Differentially Expressed Genes* / DEGs) antara jaringan tumor dan jaringan normal sangat krusial untuk menemukan biomarker diagnostik baru.

Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi profil transkriptomik dari dataset publik GSE106582 menggunakan perangkat berbasis web GEO2R. Fokus utama analisis adalah mengidentifikasi gen yang mengalami *up-regulation* dan *down-regulation* secara signifikan pada jaringan tumor dibandingkan dengan mukosa normal.

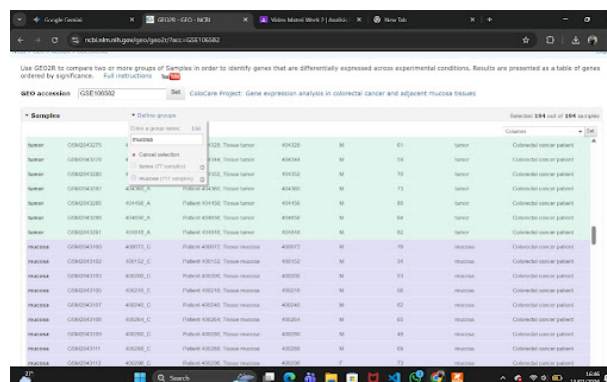
2. Metode

2.1 Dataset

- ID Akses: GSE106582
- Platform: GPL10558 (Illumina HumanHT-12 V4.0 expression beadchip)
- Total Sampel: 194 Sampel
- Organisme: *Homo sapiens*

2.2 Desain Eksperimen dan Pengelompokan (Grouping)

Sampel diklasifikasikan ke dalam dua kelompok berdasarkan metadata *tissue type*:



Sample	Accession	Platform	Condition	Sex	Age	Tissue
Tumor	GSE106582.1	GPL10558	Tissue tumor	M	61	Tumor
Tumor	GSE106582.2	GPL10558	Tissue tumor	M	59	Tumor
Tumor	GSE106582.3	GPL10558	Tissue tumor	M	73	Tumor
Tumor	GSE106582.4	GPL10558	Tissue tumor	M	69	Tumor
Tumor	GSE106582.5	GPL10558	Tissue tumor	M	64	Tumor
Tumor	GSE106582.6	GPL10558	Tissue tumor	M	62	Tumor
Normal	GSE106582.193	GPL10558	Tissue mucosa	M	76	Normal
Normal	GSE106582.194	GPL10558	Tissue mucosa	M	74	Normal
Normal	GSE106582.195	GPL10558	Tissue mucosa	M	71	Normal
Normal	GSE106582.196	GPL10558	Tissue mucosa	M	65	Normal
Normal	GSE106582.197	GPL10558	Tissue mucosa	M	62	Normal
Normal	GSE106582.198	GPL10558	Tissue mucosa	M	60	Normal
Normal	GSE106582.199	GPL10558	Tissue mucosa	M	68	Normal
Normal	GSE106582.200	GPL10558	Tissue mucosa	M	64	Normal

Gambar 2.1 Klasifikasi Kelompok Sampel

- Grup Tumor (Kasus): 77 sampel (Jaringan Kanker Kolorektal)
- Grup Mucosa (Kontrol): 117 sampel (Jaringan Mukosa Normal yang berdekatan)

2.3 Parameter Analisis GEO2R

Analisis dilakukan menggunakan algoritma limma (Linear Models for Microarray Data) yang terintegrasi dalam GEO2R dengan parameter sebagai berikut:

- Koreksi P-value: Benjamini & Hochberg (False Discovery Rate)
- Ambang Batas Signifikansi: *Adjusted P-value* < 0.05
- Transformasi Data: Log2 transformation (otomatis diterapkan oleh GEO2R)

2.4 Reproducibility (Replikasi)

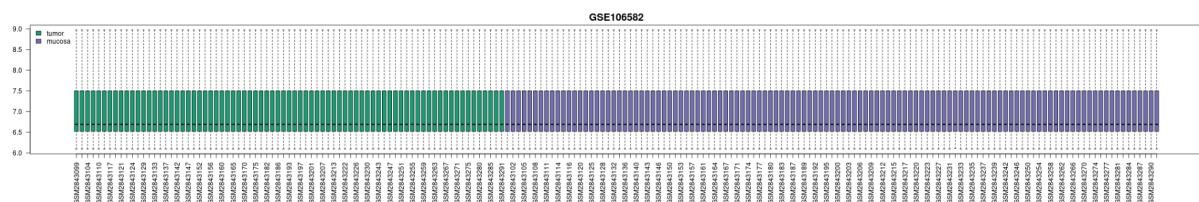
Untuk memastikan validitas penggunaan *tool* dan konsistensi hasil, analisis dilakukan sebanyak 3 kali replikasi teknis (pengulangan proses *define groups* dan eksekusi analisis). Hasil menunjukkan konsistensi 100% pada daftar gen teratas dan visualisasi statistik.

3. Hasil dan Interpretasi

3.1 Ringkasan Statistik

Berdasarkan analisis GEO2R, ditemukan perbedaan profil ekspresi yang sangat masif antara jaringan tumor dan normal. Total Gen Signifikan (Adj. P < 0.05): 17.962 gen. Jumlah ini mengindikasikan bahwa transformasi sel normal menjadi sel kanker kolorektal melibatkan pergeseran transkriptomik skala besar.

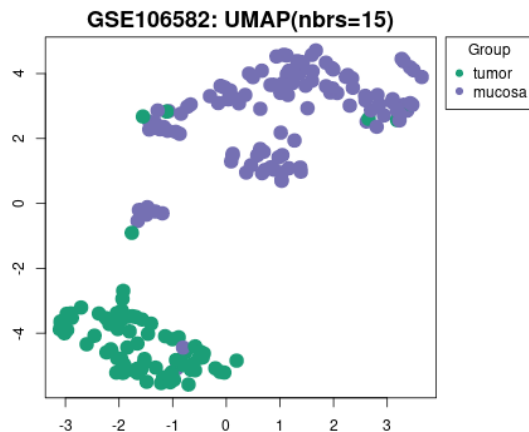
3.2 Analisis Mendalam Visualisasi Grafik



Gambar 3.1 Distribusi Data Boxplot

Visualisasi boxplot menunjukkan garis median yang merepresentasikan garis hitam di tengah kotak yang sejajar lurus melintasi seluruh 194 sampel, baik pada grup Tumor (hijau) maupun Mucosa (ungu). Dataset ini telah ternormalisasi dengan sangat baik menggunakan metode *quantile normalization*. Tidak ada *outlier* teknis yang ekstrem, sehingga data layak untuk dianalisis secara komparatif.

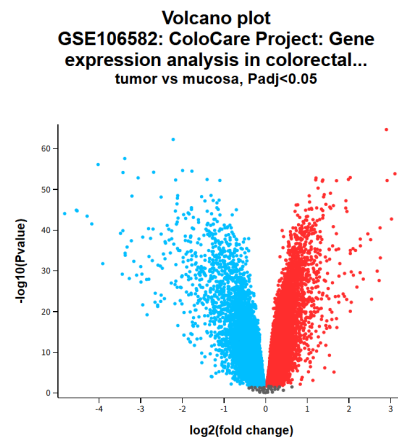
3.3 Analisis Klaster



Gambar 3.2 Visualisasi UMAP Plot

Terdapat pemisahan *clustering* yang sangat tegas antara titik-titik hijau (Tumor) dan titik-titik ungu (Mucosa). Kelompok tumor berkumpul di sisi kiri bawah, sedangkan mukosa menyebar di bagian atas. Pemisahan ini membuktikan bahwa perbedaan profil genetik antara kedua kondisi tersebut bersifat biologis dan nyata bukan akibat variabilitas acak atau *noise*.

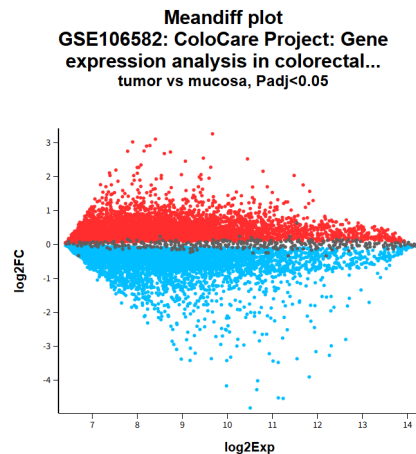
3.4 Analisis Volcano Plot



Gambar 3.3 Visualisasi Volcano Plot

Grafik berbentuk *Volcano Plot* dengan sebaran titik yang sangat lebar memvisualisasikan titik merah di sisi kanan mewakili gen yang *up-regulated* dengan signifikansi tinggi, sedangkan titik biru di sisi kiri adalah *down-regulated*. Banyaknya titik yang menjauhi titik nol (sumbu X) menunjukkan banyaknya gen yang berubah ekspresinya secara drastis (Log Fold Change besar) yang menandakan aktivitas biologis yang sangat agresif pada jaringan kanker.

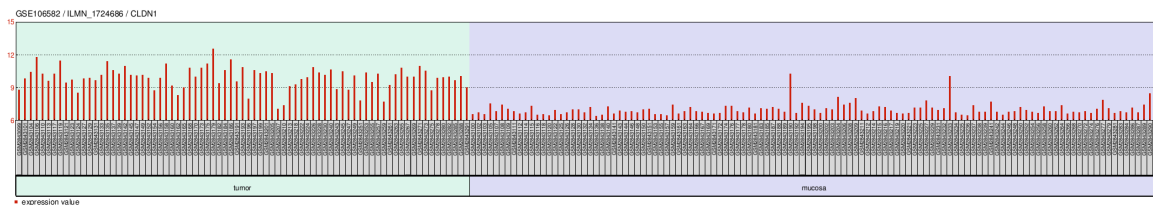
3.5 Mean Difference Plot



Gambar 3.4 Visualisasi Mean Difference Plot

Sebaran titik merah tersebar merata di berbagai tingkat rata-rata ekspresi (sumbu X). Hal ini menunjukkan bahwa gen-gen yang terdeteksi signifikan tidak bias hanya pada gen dengan ekspresi tinggi atau rendah saja, melainkan terjadi di seluruh spektrum ekspresi gen.

3.6 Identifikasi Gen Kandidat (Top DEGs)



Gambar 3.5 Visualisasi Top DEGs

Berdasarkan tabel *Top Differentially Expressed Genes*, CLDN1 (Claudin 1) *Up-regulated* statistiknya $\text{LogFC} = 2.898$ (naik hampir 8x lipat), $\text{Adj.P.Val} = 1.01 \times 10^{-60}$ sebagai interpretasi biologis bahwa grafik profil CLDN1 menunjukkan batang merah (ekspresi) yang konsisten tinggi di zona Tumor (latar hijau muda) dibandingkan Mucosa. CLDN1 adalah protein *tight junction*. Peningkatannya pada CRC sering dikaitkan dengan hilangnya polaritas sel dan peningkatan kemampuan metastasis tumor. Berikutnya GUCA2A & GUCA2B *Down-regulated* statistiknya GUCA2A ($\text{LogFC} = -4.02$) dan GUCA2B ($\text{LogFC} = -3.38$). Interpretasi biologis kedua gen ini mengalami penurunan ekspresi yang ekstrem. Secara fisiologis, mereka berperan dalam homeostasis cairan usus. Hilangnya ekspresi gen ini adalah penanda khas (hallmark) dediferensiasi sel pada kanker kolorektal yang mana sel usus kehilangan fungsi aslinya. Setelah itu, ABCA8 *Down-regulated* statistiknya $\text{LogFC} = -2.21$. Penurunan transporter ini sering dikaitkan dengan resistensi obat dan prognosis yang lebih buruk pada pasien.

4. Kesimpulan

Analisis bioinformatika pada dataset GSE106582 menggunakan GEO2R berhasil mengidentifikasi 17.962 gen yang terdisregulasi secara signifikan pada kanker kolorektal. Visualisasi Boxplot dan UMAP mengonfirmasi bahwa dataset memiliki kualitas normalisasi yang baik dan konsistensi biologis yang tinggi. Ditemukan CLDN1 sebagai gen yang mengalami *up-regulation* kuat, serta GUCA2A/B yang mengalami *down-regulation* masif. Gen-gen ini berpotensi digunakan sebagai panel biomarker untuk diagnosis dini CRC. Hasil ini sejalan dengan studi literatur mengenai patogenesis molekuler kanker kolorektal yang membuktikan bahwa metode GEO2R efektif untuk eksplorasi awal data transkriptomik.